

1 Темпоральная логика

Докажите или опровергните (следует рассмотреть случаи как непрерывного, так и дискретного времени):

1. $q \mathbf{U}(p \wedge t) \equiv (q \mathbf{U} p) \wedge (q \mathbf{U} t)$
2. $(p \wedge q) \mathbf{U} r \equiv p \mathbf{U} r \wedge q \mathbf{U} r$
3. $q \mathbf{U}(p \vee t) \equiv (q \mathbf{U} p) \vee (q \mathbf{U} t)$
4. $(p \vee q) \mathbf{U} r \equiv p \mathbf{U} r \vee q \mathbf{U} r$
5. $\mathbf{F}(p \vee q) \equiv \mathbf{F} p \vee \mathbf{F} q$
6. $\mathbf{F}(p \wedge q) \equiv \mathbf{F} p \wedge \mathbf{F} q$
7. $\mathbf{G}(p \vee q) \equiv \mathbf{G} p \vee \mathbf{G} q$
8. $\mathbf{G}(p \wedge q) \equiv \mathbf{G} p \wedge \mathbf{G} q$
9. $(\mathbf{G}(p \vee q) \implies (\mathbf{G} \mathbf{F} p \vee \mathbf{G} \mathbf{F} q)) \equiv \text{True}$
10. $(\mathbf{F} p) \mathbf{U} (\mathbf{F} q) \equiv \mathbf{F}(p \mathbf{U} q)$
11. $\mathbf{G}(p \implies \mathbf{X} p) \equiv \mathbf{G} p \implies \mathbf{G} \mathbf{X} p$
12. $\mathbf{G}(p \implies \mathbf{X} p) \equiv \mathbf{G} \neg p \vee \mathbf{F} \mathbf{G} p$
13. $p \mathbf{U} q \equiv (p \vee q) \mathbf{U} q$
14. $\neg(p \mathbf{U} q) \equiv \neg q \mathbf{U} \neg p$
15. $p \mathbf{U} q \equiv q \wedge (p \vee \mathbf{X}(p \mathbf{U} q))$

2 CTL

Выразите все комбинации "квантор пути, темпоральный оператор" логики CTL через базис

1. $\mathbf{E} \mathbf{X}, \mathbf{A} \mathbf{U}, \mathbf{E} \mathbf{U}$
2. $\mathbf{A} \mathbf{X}, \mathbf{A} \mathbf{F}, \mathbf{E} \mathbf{U}$
3. $\mathbf{A} \mathbf{X}, \mathbf{A} \mathbf{U}, \mathbf{E} \mathbf{U}$
4. $\mathbf{E} \mathbf{X}, \mathbf{E} \mathbf{G}, \mathbf{E} \mathbf{U}$
5. $\mathbf{A} \mathbf{X}, \mathbf{E} \mathbf{G}, \mathbf{E} \mathbf{U}$

3 Темпоральные логики. Реагирующие системы

1.
 - Выразите в LTL свойство: "между каждой парой состояний, удовлетворяющих свойству p , обязательно встретится состояние, удовлетворяющее свойству q ".
 - Постройте структуру Крипке, на которой выполняется формула $\mathbf{A X E X} p$
2.
 - Представьте в виде формулы LTL высказывание: "Канал может терять сообщение только конечное число раз".
 - Постройте структуру Крипке, на которой выполняется формула $\mathbf{A F G} p$
3.
 - Постройте структуру Крипке, на которой выполняются формула $\mathbf{E X E G} p$
 - Переведите в отрицательную нормальную форму (форму, в которой отрицания стоят только у непосредственно литералов)

$$\neg(p \mathbf{U} q)$$

4.
 - Постройте структуру Крипке, на которой выполняется формула $\mathbf{E X A X} p \wedge \mathbf{A X E X} q$
 - Постройте LTL-формулу, которая будет задавать вычисления со следующими свойствами:
 - предикаты p и q выполняются попеременно (т.е. после p не встретится p пока не встретится q)
5.
 - Постройте структуру Крипке, на которой выполняется формула $\mathbf{A F G} p$
 - Постройте LTL-формулу, которая будет задавать вычисления со следующими свойствами:
 - если произойдёт p , то затем произойдёт q , но между ними не произойдёт r .
6. Постройте структуры Крипке, на которых выполняются следующие формулы:
 - $\mathbf{E F}(p \wedge \mathbf{A F} q)$
 - $\mathbf{A G F} p \wedge \mathbf{E F G} q$
7.
 - Постройте две структуры Крипке, на одной из которых формула CTL

$$\mathbf{E X A}(p \mathbf{U} q)$$

истинна, а на другой – ложна.

- Постройте LTL-формулу, которая будет задавать вычисления со следующими свойствами:
 - если произойдёт p , то q никогда не случится.
8.
 - Докажите или опровергните: $\mathbf{E G E X} p \equiv \mathbf{E X E G} p$
 - Соотношение между логиками CTL*, CTL и LTL. Опишите попарные пересечения множеств формул этих логик.
9.
 - Можно ли выразить любую формулу CTL* с помощью операторов $\neg$, $\vee$, $\mathbf{X}$, $\mathbf{U}$, $\mathbf{E}$? Если да, то выразить с их помощью формулу $\mathbf{A F}(p \Rightarrow \mathbf{X}(q \mathbf{U} r))$. Постройте структуру Крипке, на которой эта формула выполняется.
 - Постройте LTL-формулу, которая будет задавать вычисления со следующими свойствами:
 - если свойство p становится истинным сразу после того, как стало ложным, то оно будет истинным ровно 2 шага.

10. Покажите, что никакая формула LTL не может различить две структуры Крипке: M_1 и M_2 .

$$\begin{aligned} M_1 : \{ & AP = \{p, q, r\}; S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}; \\ & S \rightarrow 2^{AP} : s_0 \rightarrow \{\}, s_1 \rightarrow \{p\}, s_2 \rightarrow \{r\}, s_3 \rightarrow \{q\}; \\ & E : \{(s_0, s_1), (s_1, s_2), (s_1, s_3), (s_2, s_2), (s_3, s_3)\} \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_2 : \{ & AP = \{p, q, r\}; S = \{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}; \\ & S \rightarrow 2^{AP} : s_0 \rightarrow \{\}, s_1 \rightarrow \{p\}, s_2 \rightarrow \{r\}, s_3 \rightarrow \{q\}, s_4 \rightarrow \{p\}; \\ & E : \{(s_0, s_1), (s_1, s_2), (s_2, s_2), (s_0, s_4), (s_4, s_3), (s_3, s_3)\} \} \end{aligned}$$

Постройте формулу CTL, которая истинна на одной из структур Крипке и ложна на другой.

11.
 - Постройте структуру Крипке, на которой выполняется формула $\mathbf{EGEF}p$ и не выполняется формула $\mathbf{EGF}p$.
 - Постройте LTL-формулу, которая будет задавать вычисления со следующими свойствами:
 - если произойдёт p , то когда-нибудь в будущем выполнится q , а сразу после этого произойдёт r .
12. Постройте структуру Крипке, на которой первая формула выполняется, а вторая – нет.
 - $\mathbf{EF}p, \mathbf{EG}p$
 - $\mathbf{EF}p \wedge \mathbf{EF}q, \mathbf{EF}(p \wedge q)$
13. Постройте структуру Крипке, на которой первая формула выполняется, а вторая – нет.
 - $\mathbf{EG}(p \vee q), \mathbf{EG}p \vee \mathbf{EG}q$
 - $\mathbf{AG}p \wedge \mathbf{AG}q, \mathbf{AG}(p \wedge q)$
14. Постройте структуру Крипке, на которой первая формула выполняется, а вторая – нет.
 - $\mathbf{EG}p, \mathbf{EF}p$
 - $\mathbf{EF}(p \wedge q), \mathbf{EF}p \wedge \mathbf{EF}q$
15. Постройте структуру Крипке, на которой первая формула выполняется, а вторая – нет.
 - $\mathbf{EG}p \vee \mathbf{EG}q, \mathbf{EG}(p \vee q)$
 - $\mathbf{AG}(p \wedge q), \mathbf{AG}p \wedge \mathbf{AG}q$